# Saad Benhaimer

Stage PFE– Data Scientist / AI Engineer



saadys018@gmail.com | +212 708197067 | Maroc
LinkedIn | GitHub | Hugging Face

## Profil

Élève ingénieur en **Systèmes d'Information et Big Data** (ENSA Berrechid, diplôme 2027), fort de **2 stages en IA générative et MLOps** : RAG multimodal, agents LangGraph, déploiement de LLMs open-weights et modèles prédictifs en production. À la recherche d'un **stage PFE de 6 mois en Data Science / IA, dès février 2027**.

## Formation

- **École Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid (ENSA)** Sept. 2024 - Juin 2027
  *Cycle d'Ingénieur en Ingénierie des Systèmes d'Information et Big Data* *Berrechid, Maroc*
- **ENSA Berrechid** – *Cycle Préparatoire Intégré* Sept. 2022 - Juin 2024

## Expérience professionnelle

- **SEGULA Technologies - *Stagiaire Data et AI - PFA*** Juillet 2026 - Septembre 2026
  - Conception d'une plateforme IA interne (**AI Requirements Hub**) pour **6 directions métiers** (RH, Finance, Juridique, IT, Support, Costing), transformant leurs besoins en architectures validées et **SOW**.
  - Workflow **multi-agents LangGraph** avec **RAG multimodal** (FastAPI, SQLAlchemy/Alembic, **pgvector**) et scoring sur 5 piliers validé en **Human-in-the-Loop**.
  - **Réduction drastique** du délai d'évaluation de faisabilité technique des cas d'usage IA.
  - Inférence privée **DeepSeek-R1** via **vLLM** avec file d'attente de 1 000 requêtes (**TTFT** $< 500$ **ms**).
  - CI/CD **GitHub Actions** : déploiement de conteneurs Docker multi-stage sur **Google Cloud Run**.
- **Silent Believers Distribution - *Stagiaire Data Scientist*** Juin 2025 - Août 2025
  - Prévision de la **charge des serveurs** à partir des logs d'exploitation, visualisée en temps réel sur **Grafana**.
  - Pipelines automatisés de traitement de **50 Go de logs/jour** : nettoyage, features temporelles et normalisation.
  - Modèle **LSTM sous PyTorch** de prévision temporelle, réduisant l'erreur de prédiction de **18 % vs ARIMA**.
  - Architecture **MLOps** conteneurisée (**Docker**) exposant le modèle via une API **FastAPI**.

## Projets

**AlgoTrading AI : End-to-End ML, du Notebook à la Production** *Data Science, MLOps & GenAI*

- **Plateforme de Trading Algorithmique & IA Hybride :** Conception d'une application end-to-end d'analyse et de décision financière combinant Deep Learning et architecture microservices.
- **Pipeline de Données & Streaming Temps Réel :** Ingestion de flux de marché via WebSockets (Binance API), traitement asynchrone via RabbitMQ et calcul en temps réel d'indicateurs techniques (TA-Lib) et d'analyse de sentiment.
- **Modélisation ML & MLOps :** Développement d'un modèle LSTM pour la prédiction de séries temporelles financières et intégration de MLflow pour le suivi des expériences et la gouvernance des modèles.
- **Moteur de Décision LLM :** Implémentation d'un module d'assistance décisionnelle agrégeant les données de marché et prédictions ML pour alimenter dynamiquement des LLMs (OpenAI, Gemini).
- **Architecture Microservices & Observabilité :** Déploiement d'API REST/WebSockets modulaires sous FastAPI, conteneurisation intégrale avec Docker Compose, et mise en place d'un système de monitoring avec Prometheus et Grafana.

## Compétences techniques & Certifications

- **Programmation :** Python, Java, SQL, C.
- **Intelligence Artificielle :** AI Agents, LangGraph, IA générative, LLMs, RAG, vLLM, fine-tuning, MLflow.
- **Data Science / ML** : Data preprocessing, Scikit-learn, XGBoost, TensorFlow, PyTorch, HuggingFace.
- **Data Engineering & Cloud :** Apache Spark, Apache Airflow, Apache Kafka, Docker, RabbitMQ, AWS, GCP, ETL/ELT, Data Lake.
- **Bases de données :** PostgreSQL, pgvector, MySQL, MongoDB, Redis, HBase.
- **Outils & DevOps :** Git, GitHub, Linux, FastAPI, CI/CD.
- **Certification :** Certified AWS Cloud Practitioner, 2025.

## Langues

- **Anglais** - Courant
- **Français** - Courant
- **Arabe** - Langue maternelle